



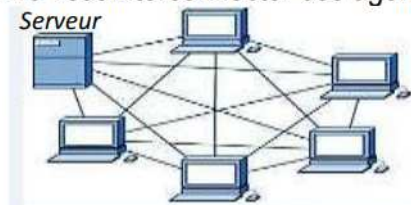
Examineur : M. NDZANA TOUNA

AVRIL 2023

EPREUVE D'INFORMATIQUE

PARTIE I : SYSTEMES INFORMATIQUES 07 PTS

Une entreprise a deux agences A et B dans la ville de Bamenda et une agence C dans la ville de Bafoussam. Elle veut interconnecter ces agences par liaisons câblées. Les réseaux des agences sont les suivants :



Réseau agence A



Réseau agence B



Réseau agence C

- 1) Définir les concepts suivants : panne, topologie physique. 0,5x2 = 1pt
- 2) Concernant le réseau de l'agence C :
 - a) Nommer la topologie physique puis énoncer le principal inconvénient de ladite topologie. 0,25x2=0,5pt
 - b) En déduire sa topologie logique. 0,25pt
- 3) Nommer l'équipement d'interconnexion et le type de câble le plus approprié utilisés pour interconnecter les équipements du réseau de l'agence B. 0,25x2=0,5pt
- 4) Déterminer le type de chaque réseau suivant selon l'étendue géographique : A+C, B+A, A 0,25x3=0,75pt
- 5) Nommer l'architecture du réseau de l'agence A puis donner l'inconvénient majeur de cette architecture. 0,5pt
- 6) Suite aux coupures d'électricité, plusieurs ordinateurs du réseau B sont tombés en panne.
 - a) Proposer la mesure la plus appropriée afin d'éviter ce problème dans l'avenir. 0,5pt
 - b) Citer deux autres facteurs pouvant causer le dysfonctionnement de ces ordinateurs. 0,5pt
- 7) Certaines données des employés ont été saisies dans l'extrait suivant d'une feuille de calcul Excel :

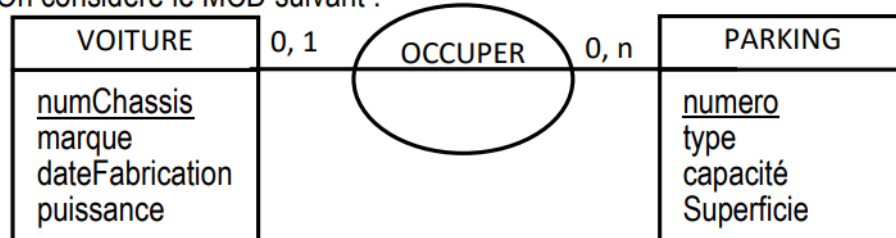
	S	T	U	V	W	X	Y
12	Employés	Foufita	Kapo	Poasse	Akoalifa	Mpoung	Toupi
13	Âges (ans)	25	45	30	18	20	38
14	Ventes (F)	5000	7500	12200	4500	14700	25300

- a) Nommer un autre logiciel qui pouvait être utilisé. 0,25pt
- b) Ecrire la formule permettant de déterminer le nombre d'employés âgés de 30 ans au plus. 0,5pt
- c) Donner le résultat de la formule suivante : =SOMME.SI (T13 : Y13 ; ">35" ; T14 : Y14). 0,5pt
- d) On voudrait imprimer une partie de ces données. Donner la solution pour l'atteinte de cet objectif. 0,5pt
- e) En considérant la solution précédente déjà appliquée, lister les étapes pour imprimer ces données. 0,75pt

PARTIE II : SYSTÈMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES 07 PTS

Exercice 1 : Systèmes d'information 3pts

On considère le MCD suivant :



- 1) Définir les concepts suivants : identifiant, clé étrangère, règle de gestion. 0,5x3 = 1,5pt
- 2) Formuler la règle de gestion ayant permis d'obtenir chacune des deux cardinalités de ce MCD. 0,25x2 = 0,5pt
- 3) Appliquer les règles de passage appropriées pour déduire le MLD correspondant. 1pt

Exercice 2 : Bases de données 4pts

La base de données d'une plateforme des réservations chambres d'hôtel a plusieurs tables parmi lesquelles les tables *client* et *reservation* dont les schémas sont les suivants :

client (code, nom, telephone, ville) *reservation* (reference, #code, date_debut, date_fin, montant)

Un extrait de la table *client* est le suivant :

code	nom	telephone	ville
MJ001	MBONGO John	699 55 66 00	Ebolowa
DS041	DONDON Salama	677 11 44 33	Douala
MF112	MFIANG Pilard		Yaoundé

- 1) Sachant que chaque référence contient 8 caractères et que la date de début est obligatoire, écrire la requête SQL permettant de créer la table *reservation*. 1pt
- 2) Ecrire la requête permettant de :
 - a) attribuer le numéro de téléphone 656 89 23 15 à MFIANG Pilard. 0,5pt
 - b) lister les noms et téléphones des clients ayant fait une réservation de 15000F au moins. 0,75pt
 - c) afficher sans doublons les montants des réservations. 0,5pt
 - d) supprimer la table *reservation*. 0,25pt
- 3) On considère la requête SQL suivante : *DELETE FROM client WHERE ville <> "Douala"* ;
 - a) Expliquer cette requête. b) Donner son résultat sous forme de table 0,5+0,5=1pt

PARTIE III : ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION 06 PTS

Exercice 1 : Algorithmique 3pts

L'algorithme suivant a été proposé à un responsable d'un institut de formation pour la gestion des résultats :

N°	Algorithme	N°	Suite de l'algorithme
1	algorithme decisions	10	tantque (k ≤ n) faire
2	const n = 5;	11	si (M[k] ≥ 12) alors
3	var M:tableau[1..n] de réel;	12	ecrire("Admis");
4	k:entier;	13	sinon
5	debut	14	ecrire("Refusé");
6	pour k allant de 1 à n faire	15	finsi
7	lire(M[k]);	16	k ← k+1;
8	finpour	17	fintantque
9	k ← 1;	18	fin

- 1) Donner le rôle de la boucle **pour** utilisée dans cet algorithme. 0,5pt
- 2) a) Préciser le numéro de la 1^{ère} ligne et celui de la dernière ligne de l'autre boucle. 0,25pt
 b) Réécrire la structure alternative de cet algorithme à l'aide deux structures alternatives réduites. 0,75pt
- 3) On considère le tableau **M** avec les données suivantes : 12 11.75 10.05 9.99 14.28
 Exécuter l'algorithme en remplissant le tableau suivant avec autant de lignes que possibles. 1,5pt

Valeur de k	k ≤ n	M [k]	M [k] ≥ 12	Ecran (Message)

Exercice 2 : Programmation 3pts

Le responsable aimerait avoir un programme issu de l'algorithme précédent pour l'utiliser dans son PC.

Traduire intégralement pour ce responsable l'algorithme précédent dans le langage C.

3pts